educación IT
CODE YOUR FUTURE

Bootcamp DevOps Engineer

Fase 1 - SysAdmin

Módulo 2

Anexo: Introducción a Discos Duros

Sobre los discos duros

Es importante tener una noción acerca de los tipos de discos rígidos (*IDE*; *SCSI*; *SATA*).

Un *disco duro* es un **dispositivo de almacenamiento masivo de datos que puede tener instalado algún Sistema Operativo**. Así mismo, funciona como ***memoria no volátil***, es decir, cuando se interrumpe el suministro de energía eléctrica, la información anidada en el mismo se almacena de manera correcta, salvo algunas excepciones, por ejemplo, cuando se trabaja en tiempo real con el disco duro y no se guardan con anticipación dichos cambios.

> **Ejemplo:** un ejemplo de memoria volátil es la memoria RAM (*Random Access Memory*), ya que este tipo de memoria solo almacena la información de manera temporal y es borrada cuando se interrumpe la energía eléctrica o cuando se reinicia la computadora.

Un disco rígido convencional (***Hard Disk***) emplea un **sistema de grabación magnética**, el cual es aplicado a una serie de platos metálicos apilados girando a gran velocidad. Sobre estos platos se sitúan los cabezales encargados de leer o escribir los impulsos magnéticos.

Tipos de discos rígidos

Existen distintos tipos de interfaces y entre las más comunes se encuentran las siguientes:

1. **IDE-ATA** *(Integrated Drive Electronics)*.
2. **SATA** *(Serial Advanced Technology Attachment)*.
3. **SCSI** *(Small Computers System Interface)* generalmente usado en servidores.

1. Discos Rígidos IDE-ATA

Los discos rígidos con esta denominación hacen uso de una interfaz llamada **IDE *(Integrated Device Electronics)*** ATA ***(Advanced Technology Attachment)***, que es la encargada de **comunicar al Disco Duro con la tarjeta madre**. El estándar IDE-ATA fue diseñado originalmente para conectar discos duros; sin embargo, se desarrolló una extensión llamada ATAPI que permite interconectar otros periféricos de almacenamiento como unidades de CD o unidades de DVD en una interfaz IDE-ATA.

Habitualmente, un disco duro IDE-ATA puede estar **configurado de tres maneras diferentes**:

- **Maestro**.
- **Esclavo**.
- **Selección por cable**.

- **Maestro:** Los discos rígidos con esta configuración indican a la placa madre que él debe ser el primero en ser leído, y, por ende, **el primero en arrancar.**
- **Esclavo:** Los discos rígidos con este tipo de configuración **no** son tomados en cuenta al momento de arrancar el sistema, por lo que el disco rígido maestro puede disponer de los demás discos duros configurados como discos esclavos.
- **Selección por cable:** El dispositivo **será maestro o esclavo en función de su posición en el cable**. Si hay otro dispositivo, también debe estar configurado como cable *select*. Si el dispositivo es el único en el cable, debe estar situado en la posición de maestro.

Inconveniente de los discos duros IDE-ATA

El diseño IDE-ATA tiene el inconveniente de que **mientras se accede a un dispositivo, el otro dispositivo del mismo conector IDE no se puede usar**. Este inconveniente está resuelto en discos duros como los SATA y en SCSI, que pueden usar dos dispositivos por canal.

2. Discos rígidos SATA

Los discos rígidos con esta denominación hacen uso de una interfaz llamada **SATA *(Serial Advanced Technology Attachment)*, que es la encargada de comunicar los datos del Disco rígido con la placa madre**. Estos discos duros **sustituyen a los tradicionales IDE-ATA**, además de proporcionar mayores velocidades, mejor aprovechamiento cuando hay varios discos, mayor longitud del cable de transmisión de datos y capacidad para conectar discos en caliente (con la computadora encendida).

Rutas de transmisión

El estándar Serial ATA se basa en una **comunicación en serie**. Se utiliza **una ruta de datos para transmitir los datos y otra ruta para transmitir las confirmaciones de recepción**. En cada una de estas rutas, los datos se transmiten mediante el **modo de transmisión LVDS** (*Señal diferencial de bajo voltaje*) que consiste en transferir una señal a un hilo y su contrapartida a un segundo hilo, para permitir que el destinatario recree la señal por diferencia.

Los datos de control se transmiten por la misma ruta que los datos mediante una secuencia específica de bits que los distingue.

Por lo tanto, la comunicación requiere de **dos rutas de transmisión, cada una de las cuales está compuesta por dos hilos, con un total de cuatro hilos utilizados para la transmisión**.

Conectores de Serial ATA

El cable utilizado por el estándar Serial ATA es un **cable redondeado que contiene 7 hilos con un conector de 8 milímetros en su extremo, tres hilos tienen conexión a tierra y dos pares se utilizan para la transmisión de datos**. El conector de la fuente de alimentación también es diferente, ya que comprende 15 contactos que alimentan al periférico con una potencia que varía entre 3.3 Volts, 5 Volts o 12 Volts; tiene una apariencia similar al conector de datos.

Características

El **estándar Serial ATA** brinda una velocidad de 187.5 MB/s ó 1.5 Gb/s. Cada octeto se transmite con un bit de arranque y un bit de parada, con una velocidad efectiva teórica de 150 MB/s ó 1,2 Gb/s. El **estándar Serial ATA II** debe contribuir a alcanzar 375 MB/s ó 3 Gb/s, es decir, una velocidad efectiva teórica de 300 MB/s, y finalmente 750 MB/s ó 6 Gb/s, es decir, una velocidad efectiva teórica de 600 MB/s. Los **cables del estándar Serial ATA pueden medir hasta 1 metro de longitud** (en comparación con los 45 cm que miden los cables IDE).

Además, la baja cantidad de hilos en una envoltura redonda permite una **mayor flexibilidad y una mejor circulación del aire dentro de la carcasa que la de los cables IDE** (incluso si existieran los cables IDE redondeados). A diferencia de los periféricos del estándar ATA, los del Serial ATA se encuentran solos en cada cable y ya **no es necesario diferenciar los discos duros maestros de los discos duros esclavos**.

Otra de las ventajas con este tipo de disco es que permiten la **conexión en caliente** o en pocas palabras, mientras el equipo está encendido.

3. Discos Duros SCSI

El estándar *SCSI (Small Computers System Interface)* es una interfaz que se utiliza para permitir la conexión de distintos tipos de periféricos a un ordenador, vía una tarjeta llamada *adaptador SCSI* o *controlador SCSI*. El número de periféricos que se pueden conectar depende del ancho del bus SCSI.

> Con un bus de 8 bits, se pueden conectar 8 unidades físicas y con uno de 16 bits, 16 unidades.

Direccionamiento de los Periféricos SCSI

Los periféricos se direccionan vía números de identificación. El primer número es el **ID**, número que designa al controlador que se encuentra dentro de cada periférico (definido a través de los *jumpers* posicionados en cada periférico SCSI o por el software). **El periférico puede tener hasta 8 unidades lógicas** (por ejemplo, una unidad de CD-ROM con varios cajones). Las unidades lógicas se identifican mediante un ***LUN (Número de unidad lógica)***. Por último, **un ordenador puede contener diversas tarjetas SCSI** y, por lo tanto, a cada una le corresponde un número diferente.

Dos tipos de bus SCSI

Bus asimétrico

SE (Single-Ended)
(Terminación única)

- Cada canal circula en un alambre sensible a las interferencias.

Bus diferencial

- Transporta señales a un par de alambres.
- Modo **LVD**
  (Voltaje bajo diferencial).
- Modo **HVD**
  (Voltaje Alto Diferencial).

Los **conectores** para las dos categorías de periféricos son los mismos, pero las señales eléctricas son diferentes. Por lo tanto, los **periféricos necesitan ser identificados** (mediante los símbolos creados para tal fin) para no dañarlos.

Bus asimétrico

El **bus asimétrico**, conocido como **SE** (por ***Single-Ended*** o *Terminación única*), basado en una **arquitectura paralela en la que cada canal circula en un alambre sensible a las interferencias**. Los cables SCSI en modo SE poseen 8 alambres para una transmisión de **8 bits** (que se denominan ***limitados***) o 16 alambres para cables de **16 bits** (conocidos como ***extendidos***). Este es el tipo de bus SCSI más común.

Bus diferencial

El **bus diferencial transporta señales a un par de alambres. La información se codifica por diferencia entre los dos alambres** (cada uno transmite el voltaje opuesto) para desplazar las interrupciones electromagnéticas, lo que permite obtener una distancia de cableado considerable (alrededor de 25 metros).

En general, existen **dos modos**: el modo **LVD** (*Voltaje bajo diferencial*), basado en señales de 3,3 V y el modo **HVD** (Voltaje Alto Diferencial), que utiliza señales de 5V.

Estándares SCSI

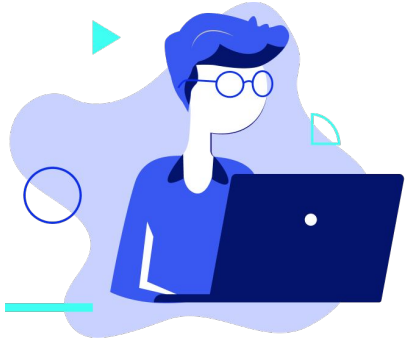
Los estándares SCSI **definen los parámetros eléctricos de las interfaces de entrada/salida**. El estándar **SCSI-1** de 1986 definió los comandos estándar para el control de los periféricos SCSI en un bus con una frecuencia de 4,77 MHz con un ancho de 8 bits, lo que implicaba que era posible alcanzar velocidades de 5 MB/s.

Sin embargo, un gran número de dichos comandos eran opcionales, por lo que en 1994 se adoptó el estándar **SCSI-2**. Éste define 18 comandos, conocidos como ***CCS (Conjunto de comandos comunes)***.

Existen varias versiones del estándar SCSI-2:

- **SCSI-2 extendido:** basado en un bus de 16 bits (en lugar de 8), ofrece una velocidad de 10 MB/s.
- **SCSI-2 rápido:** es un modo sincrónico rápido que permite un aumento de 5 a 10 MB/s para el estándar SCSI y de 10 a 20 MB/s para el SCSI-2 extendido (denominado SCSI-2 extendido rápido). Los modos Rápido-20 y Rápido-40 duplican y cuadruplican dichas velocidades respectivamente.

El estándar SCSI-3 incluye nuevos comandos y permite la unión de 32 periféricos, así como una velocidad máxima de 320 MB/s (en modo Ultra-320).



ReiserFS

Existen otros sistemas de archivos que se pueden usar para instalar Linux, uno de ellos es **ReiserFS**. Este sistema de archivos fue hace algunos años medianamente popular ya que implementó antes de los sistemas "extendidos" la funcionalidad de *journaling*. Lamentablemente su desarrollo se estancó, del cual surgió un nuevo proyecto: **Reiser4**, aunque no se ha agregado de manera oficial al kernel Linux.

educación IT
CODE YOUR FUTURE

¡Sigamos trabajando!